

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине Облачные технологии

На тему Развертывание Proxmox

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Алесандрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки / специальность:

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование)

Курс: 3

Группа: 151220

Руководитель: Тарасов А.П., старший
преподаватель кафедры информационных
систем и информационной безопасности САФУ
(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

А.П. Тарасов
(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

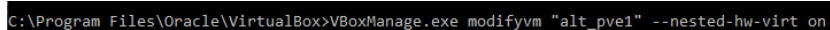
ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоение практических навыков развертывания кластера виртуализации на базе платформы Proxmox VE.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Для создания отказоустойчивой инфраструктуры виртуализации было развернуто три серверных узла с использованием образа alt-server-v-10.4-x86_64.iso. Основной узел pve1 получил конфигурацию с 2 ядрами CPU, 4 ГБ RAM и двумя дисками по 30 ГБ (/dev/sda и /dev/sdb), тогда как узлы pve2 и pve3 оснащены аналогичными процессорами, 2 ГБ RAM и идентичной дисковой конфигурацией.

Как показано на Рисунке 1, первым этапом стала активация вложенной виртуализации на всех узлах кластера через выполнение соответствующих команд в терминале. Каждый сервер оборудован двумя сетевыми интерфейсами: первый для публичного доступа, второй для внутренней кластерной сети.



```
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage.exe modifyvm "alt_pve1" --nested-hw-virt on
```

Рисунок 1 – Включение вложенной виртуализации

Процесс установки, продемонстрированный на Рисунке 2, включал выбор языка, принятие лицензионного соглашения и настройку часового пояса. На этапе подготовки дисков было выбрано автоматическое разбиение с профилем "Minimal server" для диска /dev/sda. Предложенные системой параметры монтирования, отображенные на Рисунке 3, были подтверждены без изменений.

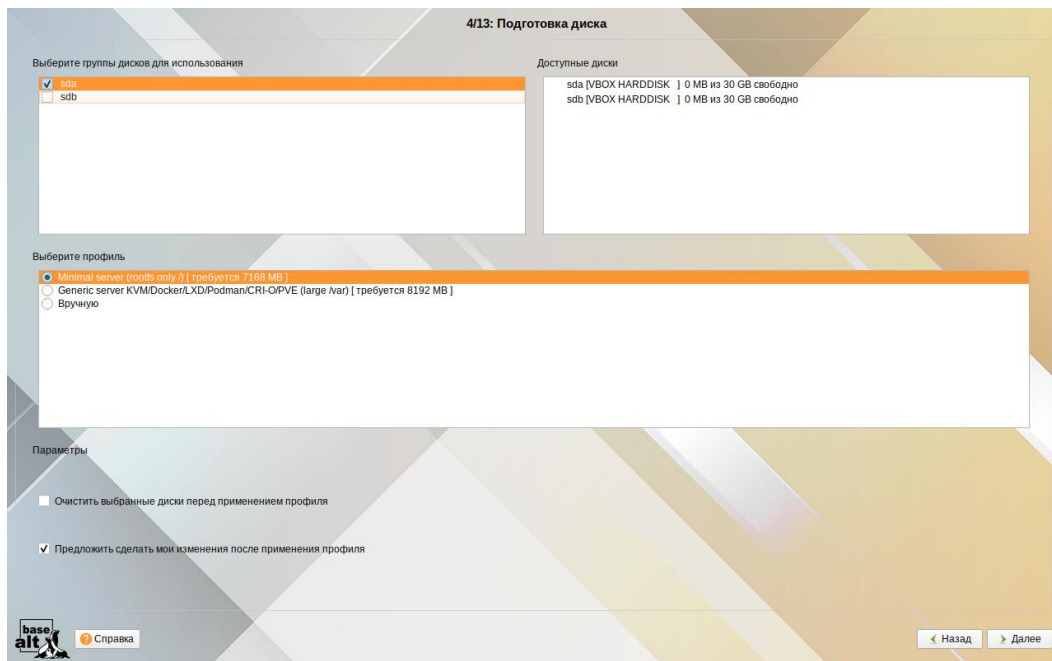


Рисунок 2 – Подготовка диска

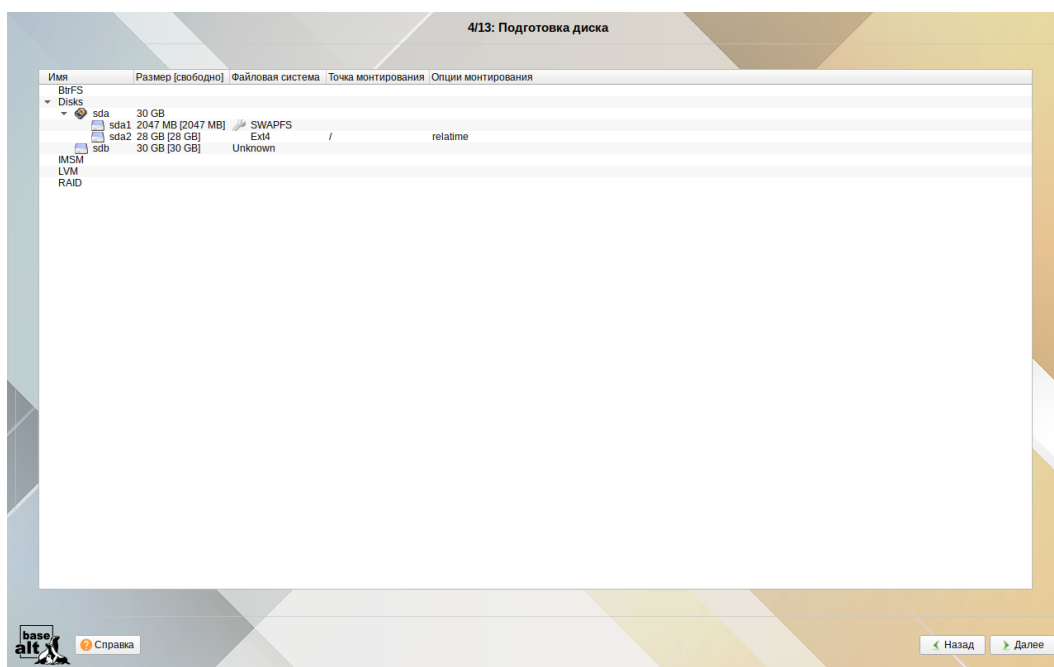


Рисунок 3 – Настройка монтирования

На шаге установки системы выберем профиль «Виртуальное Окружение Proxmox» (рисунок 4).

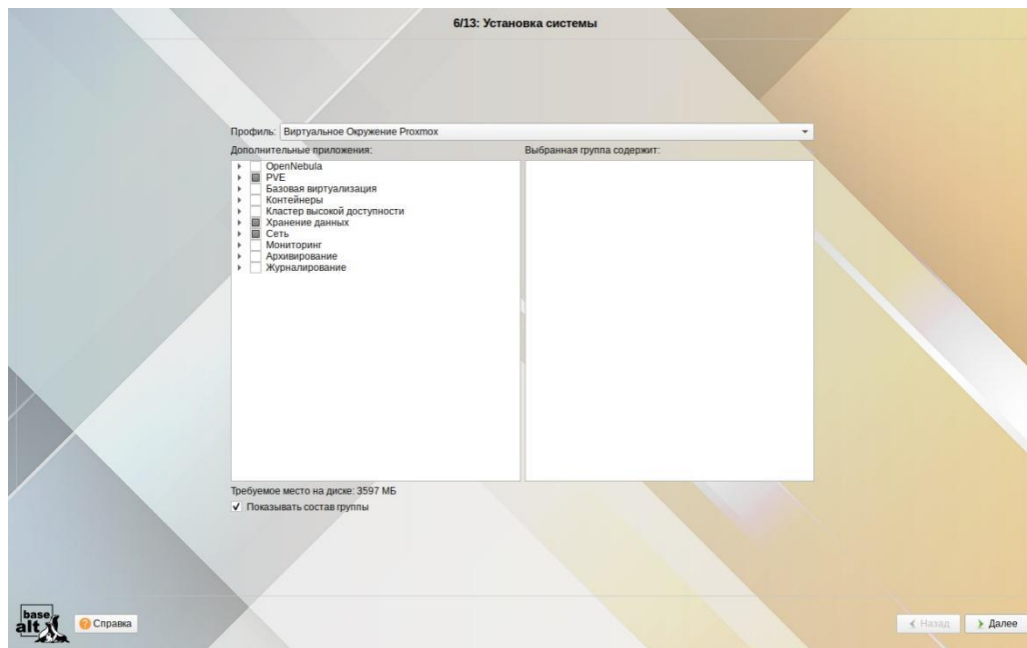


Рисунок 4 – Установка системы

Далее начнется установка системы. По окончании выберем устройство для установки загрузчика (рисунок 5).

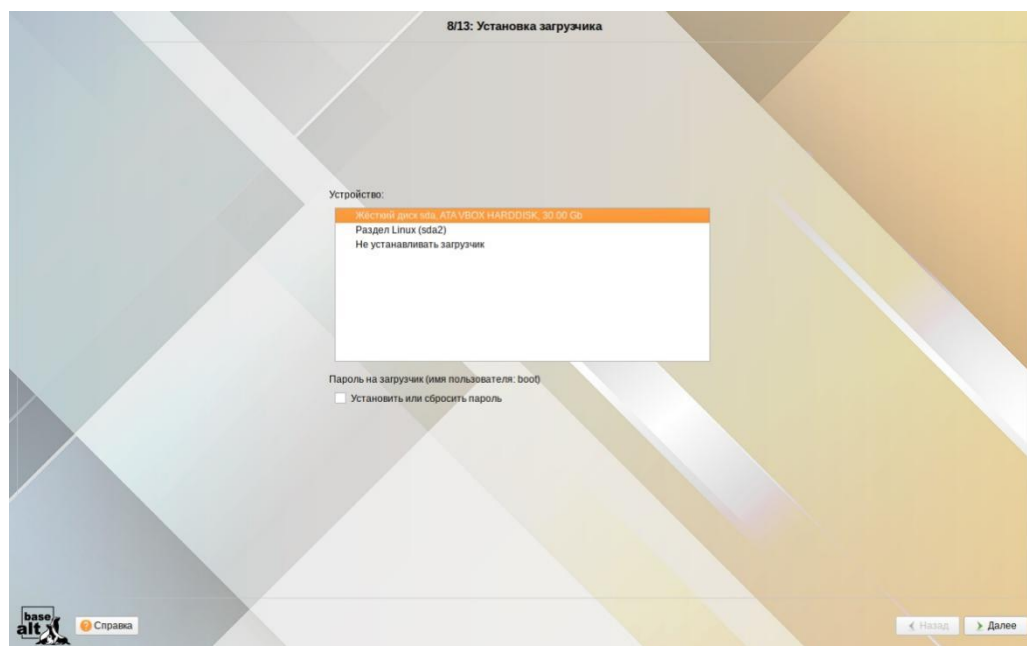


Рисунок 5 – Установка загрузчика

Перейдем к настройке сети. На хосте rve1 укажем имя компьютера. IP-адрес для интерфейса enp0s3 был выбран по DHCP. Изменим конфигурацию на ручную и укажем полученный адрес, шлюз и DNS-сервер вручную, т.к. Proxmox требует статическую адресацию (рисунок 6).

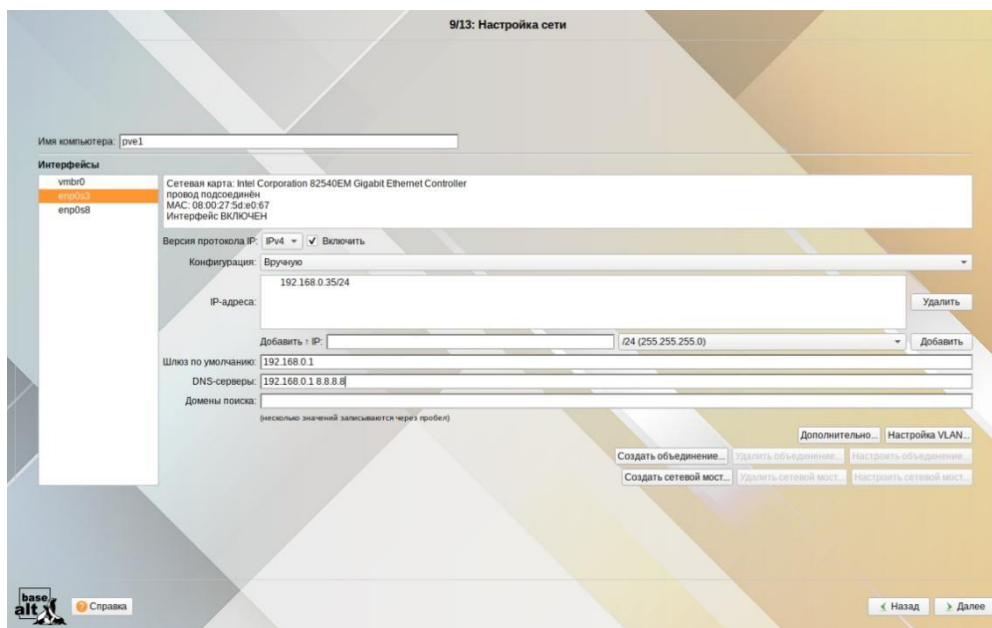


Рисунок 6 – Настройка enp0s3

Для интерфейса enp0s8 назначим статический адрес 192.168.1.1/24 (рисунок 7).

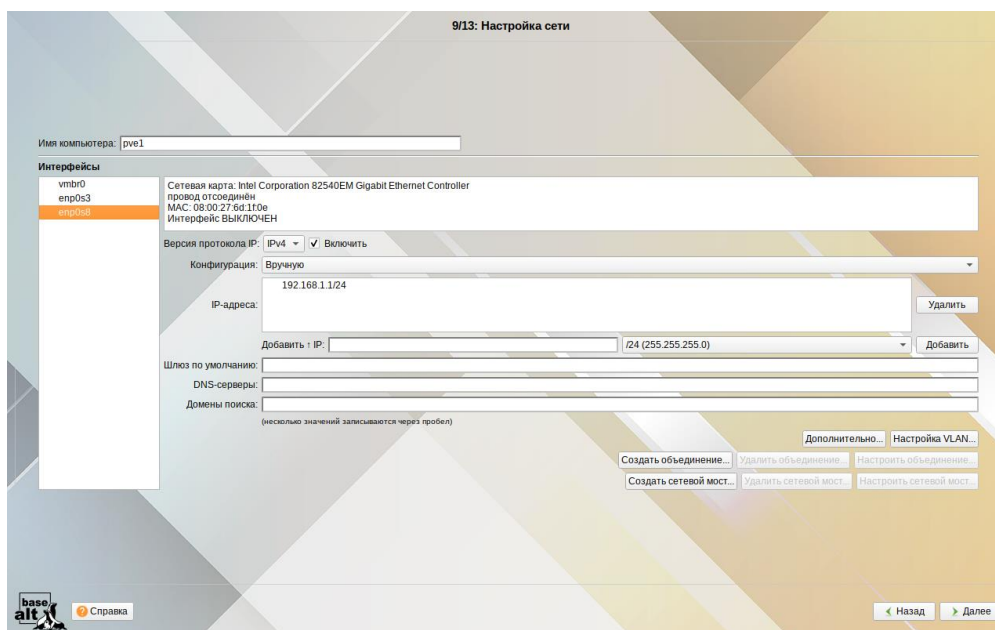


Рисунок 7 – Настройка enp0s8

На машинах pve2 и pve3 выполним аналогичные действия, указав соответствующие имена хоста и изменив настройки интерфейсов. Для enp0s8 назначим адреса 192.168.1.2/24 и 192.168.1.3/24 соответственно.

После этого укажем пароль для root и создадим учетную запись обычного пользователя и завершим установку (рисунок 8).

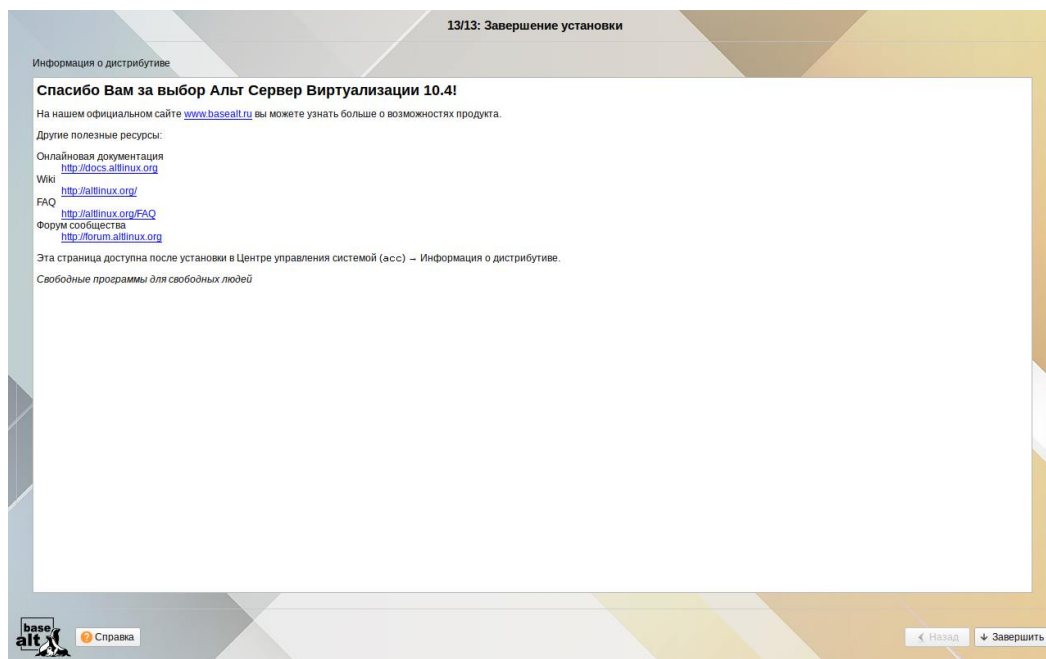


Рисунок 8 – Завершение установки

Теперь перейдем веб-интерфейс хоста rve1 доступный по его адресу через порт 8006 и авторизуемся под root (рисунок 9).

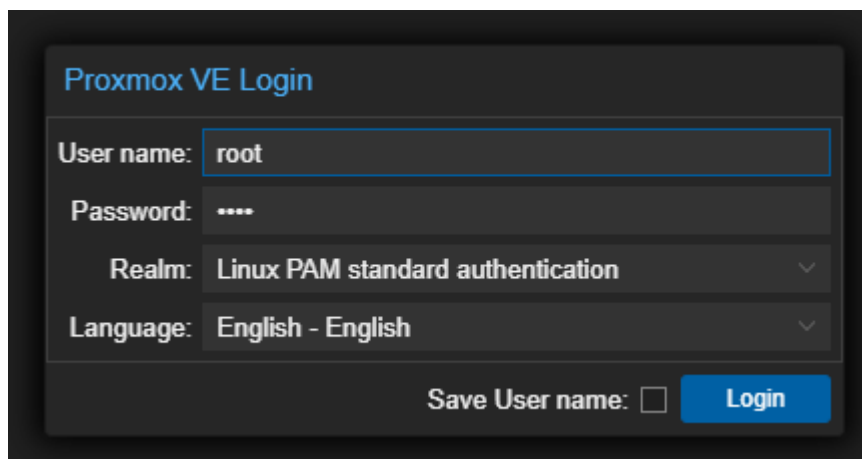


Рисунок 9 – Авторизация

После этого попадаем на страницу узла, где будем выполнять настройки (рисунок 10). Также войдем в интерфейсы остальных узлов.

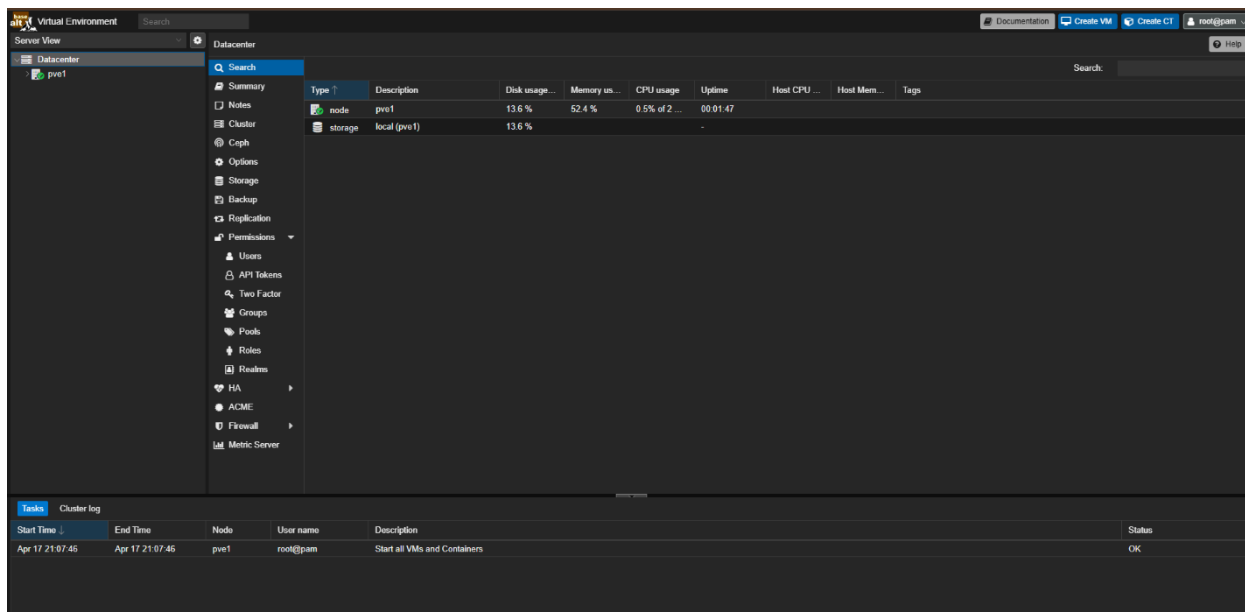


Рисунок 10 – Веб-интерфейс pve1

Для того, чтобы объединить узлы в кластер необходимо настроить доступ к машинам с pve1 по ssh. Вначале отредактируем на узлах файл /etc/hosts через веб-интерфейс, указав соответствие внутренних адресов машин их доменным именам (рисунок 11).

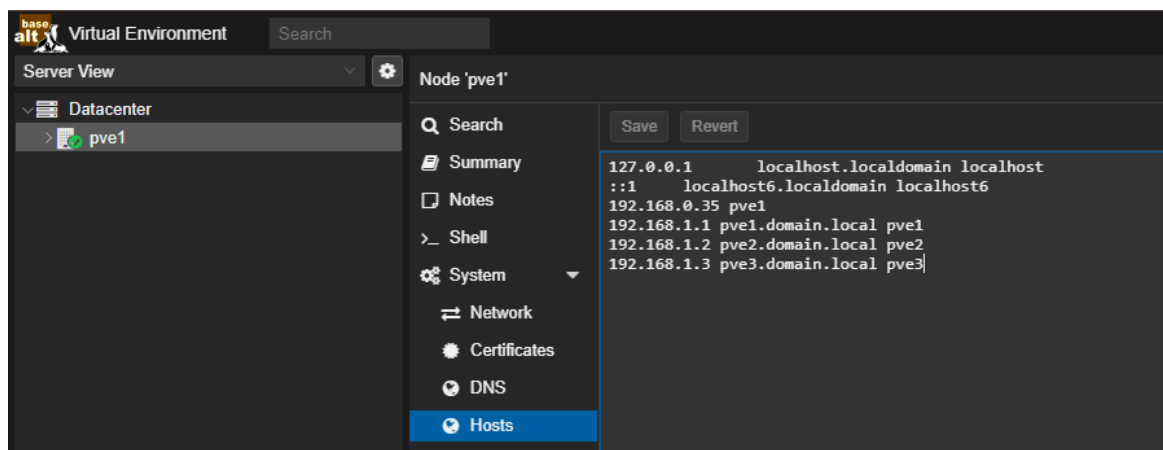


Рисунок 11 – Содержимое /etc/hosts

Далее отредактируем /etc/openssh/sshd_config. Откроем порт 22 и разрешим вход под root (рисунок 12).

```

GNU nano 7.2 /etc/openssh/sshd_config
# $OpenBSD: sshd_config,v 1.103 2018/04/09 20:41:22 tj Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/openssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/openssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/openssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTHPRIV
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes

```

Рисунок 12 – Новые записи в /etc/hosts

Перезапустим сервис sshd на каждой машине с помощью systemctl. Сгенерируем ssh-ключ на pve1 (рисунок 13).

```

[root@pve1 ~]# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
/root/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:zMogA5QE5U8tXAAr0YXq2cKWM0sFk5hBWX2niJDTaM root@pve1
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]-----+
|+o@XX|
|X+&o+|
|o.E+*|
|oBo..+|
|l=ooo. oS|
|+ +o o.|
| o o|
| o.|
| o.|
+-----[SHA256]-----+
[root@pve1 ~]#

```

Рисунок 13 – Генерация ssh-ключа

Скопируем ключ на каждую машину (рисунок 14). Беспарольный доступ к машинам по ssh настроен.

```

[root@pue1 ~]# ssh-copy-id root@pue1.domain.local
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host 'pue1.domain.local (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:nNlKEKz94tSo6fiC71U+1u4+zFafxp/HHToJkHlB4.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
root@pue1.domain.local's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'root@pue1.domain.local'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[root@pue1 ~]# ssh-copy-id root@pue2.domain.local
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host 'pue2.domain.local (192.168.1.2)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:9+Igg1/ui05P+gOmUW6RjsG1q11F9Ta5qJU08IfyUw4.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
root@pue2.domain.local's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'root@pue2.domain.local'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[root@pue1 ~]# ssh-copy-id root@pue3.domain.local
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host 'pue3.domain.local (192.168.1.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:2vItMYSDZVfPNuLY5xg5BHjQee2KTUq61DsBJUIMpg.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
root@pue3.domain.local's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'root@pue3.domain.local'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[root@pue1 ~]#

```

Рисунок 14 – Настройка Engine

Выполним создание кластера. Перейдем в раздел Datacenter на вкладку Cluster и выберем Create Cluster. Введем название кластера и выберем сеть в которой он будет работать (рисунок 15).

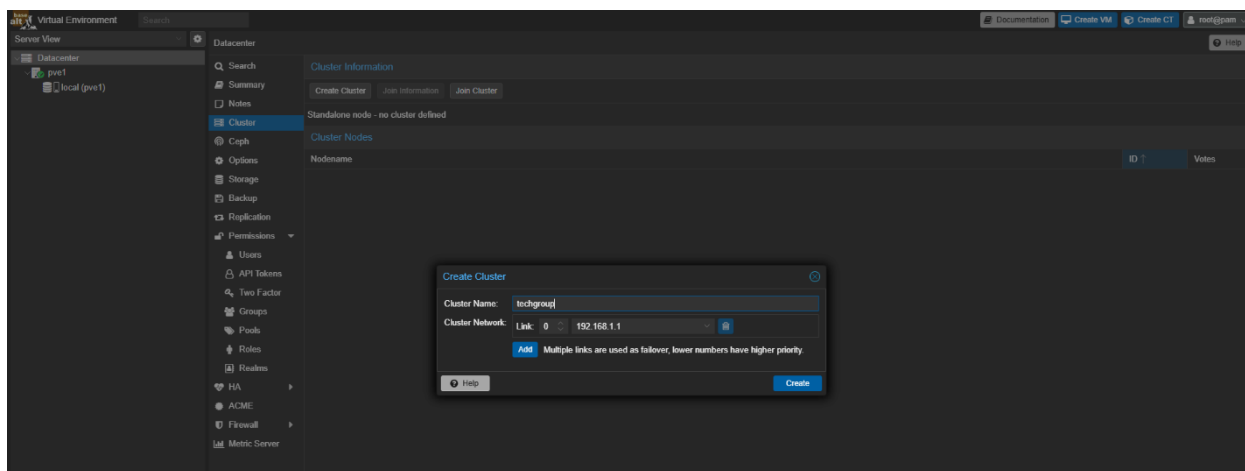


Рисунок 15 – Создание кластера

Для добавления других узлов воспользуемся данными присоединения. Нажмем на кнопку Join Information и скопируем информацию (рисунок 16).

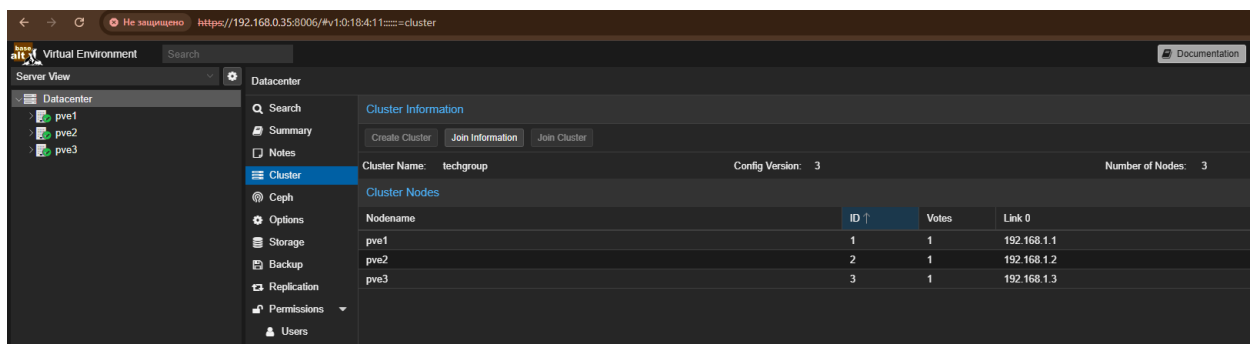


Рисунок 18 – Информация о кластере

Выполним настройку хранилищ. На данный момент у каждого узла есть локальное хранилище по умолчанию, способное хранить образы диска, контейнеры, шаблоны контейнеров и iso-образы. Создадим хранилище Ceph под которое будут задействованы диски sdb. В разделе Datacenter выберем вкладку Ceph после чего выведется сообщение предлагающее сконфигурировать Ceph. Далее откроется окно настройки, где укажем публичную и кластерную сеть, а также число реплик и их минимальное количество (рисунок 19).

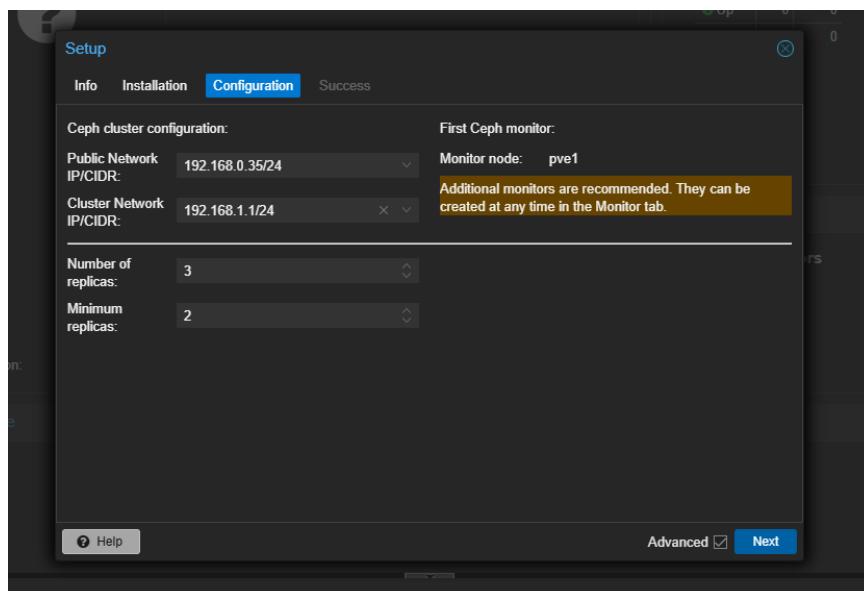


Рисунок 19 – Настройка Ceph

После этого установка успешно завершится и выведется информация с предложением, что ещё необходимо настроить (рисунок 20).

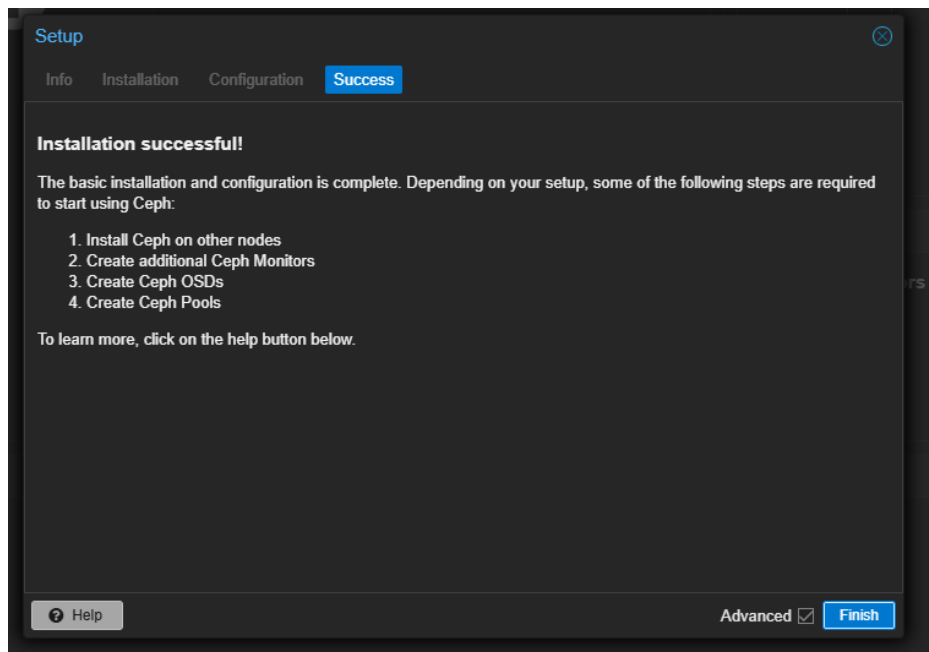


Рисунок 20 – Успешность установки Ceph

Создадим Ceph OSD на каждой машине. Перейдем на узел pve1 и на вкладке Ceph – OSD выберем Create OSD. В открывшемся окне выберем диск /dev/sdb и нажмем Create (рисунок 21).

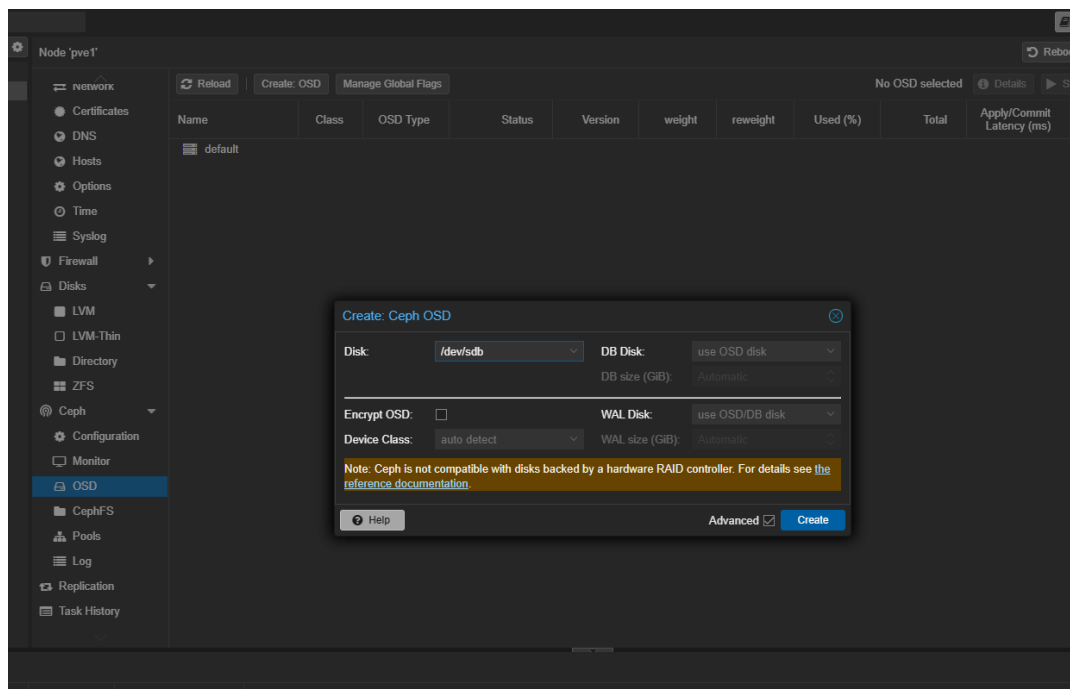


Рисунок 21 – Создание OSD

На узлах pve2 и pve3 выполним аналогичные действия. По итогу кластер имеет 3 OSD (рисунок 22).

Name	Class	OSD Type	Status	Version	weight	reweight	Used (%)	Total	Apply/Commit Latency (ms)	PGs
default										
pve3				17.2.7						
osd.2	hdd	bluestore	up / in	17.2.7	0.0293	1.00	0.95	30.00 GiB	3 / 3	1
pve2				17.2.7						
osd.1	hdd	bluestore	up / in	17.2.7	0.0293	1.00	0.95	30.00 GiB	3 / 3	1
pve1				17.2.7						
osd.0	hdd	bluestore	up / in	17.2.7	0.0293	1.00	0.95	30.00 GiB	3 / 3	1

Рисунок 22 – Информация об OSD

Далее создадим Ceph Pool. На любом из узлов перейдем на вкладку Ceph – Pools и нажмем Create. В открывшемся окне введем название пула, остальные настройки оставим без изменений и нажмем Create (рисунок 23).

Create: Ceph Pool

Name: pvepool1 PG Autoscale Mode: on

Size: 3 Add as Storage: ☒

Min. Size: 2 Target Ratio: 0.0

Crush Rule: replicated_rule Target Size: 0 GiB

of PGs: 128 Target Ratio takes precedence.

Min. # of PGs: 0

Help Advanced ☒ Create

Рисунок 23 – Создание Ceph Pool

Пул успешно создан и теперь отображается на каждом узле как отдельное хранилище (рисунок 24).

Name	Size/min	# of Placement Groups	Optimal # of PGs
.mgr	3/2	1	1
pvepool1	3/2	128	32

Рисунок 24 – Информация о пулах

Осталось создать мониторы. На любом из узлов перейдем на вкладку Ceph – Monitor. В списке мониторов уже есть монитор на хосте pve1. Создадим остальные, нажав Create и указав имя хоста (рисунок 25).

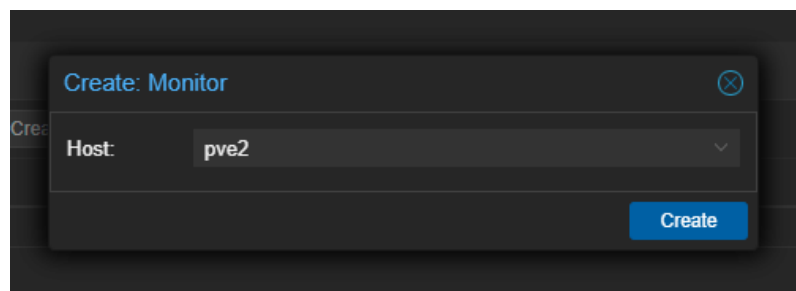


Рисунок 25 – Создание монитора

В итоге имеем 3 монитора (рисунок 26).

Name	Host	Status	Address	Version
mon.pve1	pve1	running	192.168.0.35:6789/0	17.2.7
mon.pve2	pve2	running	192.168.0.32:6789/0	17.2.7
mon.pve3	pve3	stopped	192.168.0.33:6789/0	

Рисунок 26 – Список мониторов

Ceph настроен. Можем проверить его статус, перейдя в раздел Datacenter на вкладку Ceph, и убедиться, что всё в порядке (рисунок 27).

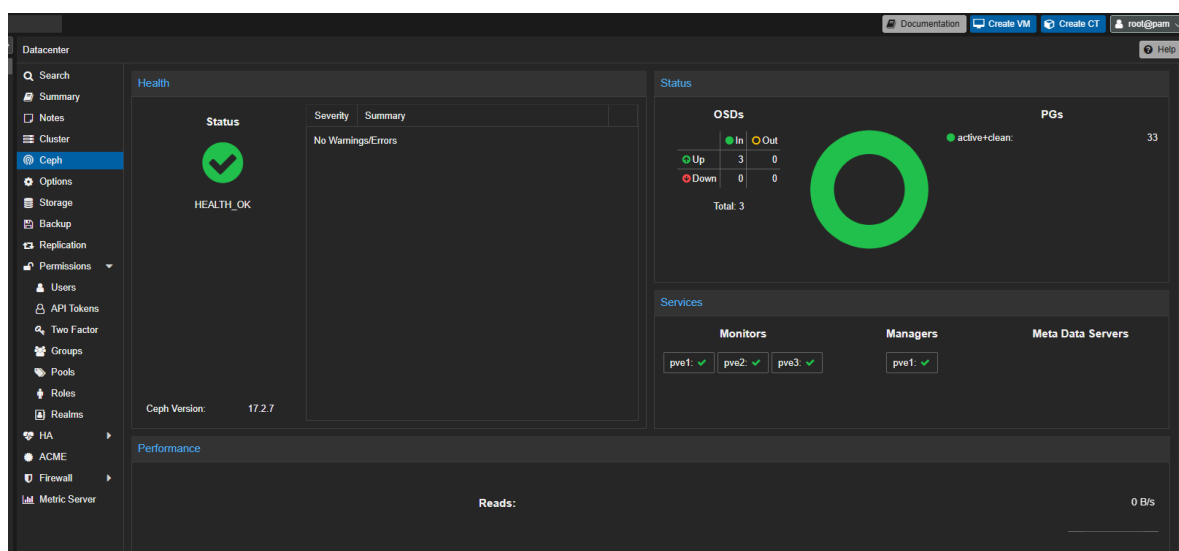


Рисунок 27 – Статус Ceph

Выполним настройку виртуального коммутатора для изоляции сети, в которой будут находиться виртуальные машины. Перейдем на узел pve1 на

вкладку System – Network и создадим новый мост. Назовём его vmbr1 и назначим адрес 192.168.2.1/24 (рисунок 28).

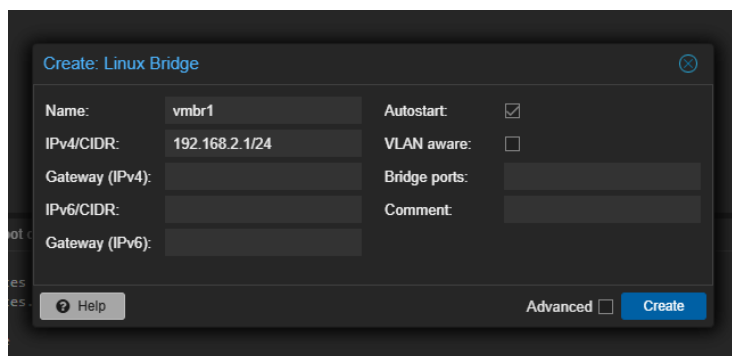
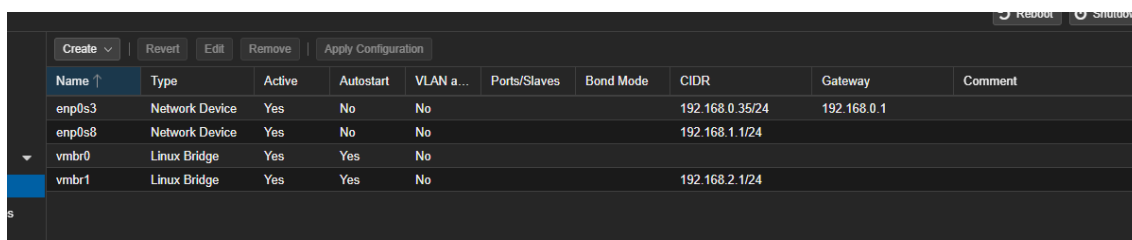


Рисунок 28 – Создание моста

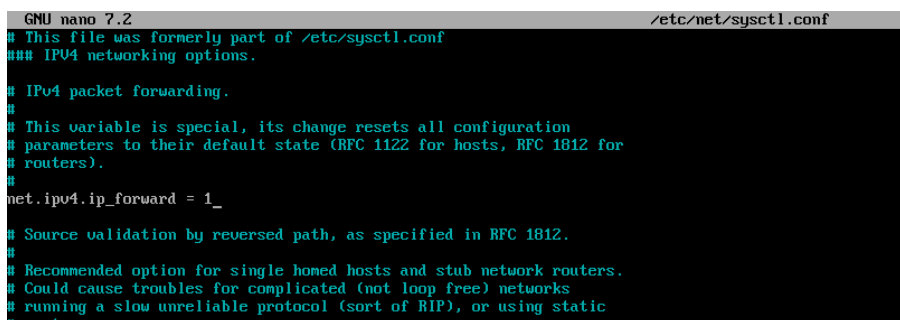
После создания применим новую конфигурацию. Мост успешно добавлен (рисунок 29). На остальных узлах также создадим мост.



Name	Type	Active	Autostart	VLAN a...	Ports/Slaves	Bond Mode	CIDR	Gateway	Comment
enp0s3	Network Device	Yes	No	No			192.168.0.35/24	192.168.0.1	
enp0s8	Network Device	Yes	No	No			192.168.1.1/24		
vmbr0	Linux Bridge	Yes	Yes	No					
vmbr1	Linux Bridge	Yes	Yes	No			192.168.2.1/24		

Рисунок 29 – Настройки сети

Чтобы виртуальные машины имели доступ в Интернет из своей сети, нужно разрешить пересылку пакетов и настроить маскератинг на узлах. Перейдем в консоль rve1 и отредактируем файл /etc/net/sysctl.conf, разрешив пересылку пакетов (рисунок 30).



```
GNU nano 7.2 /etc/net/sysctl.conf
# This file was formerly part of /etc/sysctl.conf
### IPv4 networking options.

# IPv4 packet forwarding.
#
# This variable is special, its change resets all configuration
# parameters to their default state (RFC 1122 for hosts, RFC 1812 for
# routers).
#
net.ipv4.ip_forward = 1_

# Source validation by reversed path, as specified in RFC 1812.
#
# Recommended option for single homed hosts and stub network routers.
# Could cause troubles for complicated (not loop free) networks
# running a slow unreliable protocol (sort of RIP), or using static
# routes.
```

Рисунок 30 – Файл /etc/net/sysctl.conf

Далее изменим настройки iptables. Добавим маскарадинг для доступа в Интернет хостов сети 192.168.2.0/24 через интерфейс enp0s3 (рисунок 31).

```
[root@pue1 ~]# iptables -t nat -A POSTROUTING -s '192.168.2.0/24' -o enp0s3 -j MASQUERADE
[root@pue1 ~]# iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
MASQUERADE all  --  192.168.2.0/24        anywhere
```

Рисунок 31 – Настройка маскарадинга

Чтобы настройки сохранялись после перезапуска сервера воспользуемся crontab. Сохраним настройки iptables в /root/rules, изменим редактор по умолчанию и отредактируем настройки crontab (рисунок 32).

```
[root@pue1 ~]# iptables-save > /root/rules
[root@pue1 ~]# export EDITOR=nano
[root@pue1 ~]# crontab -e
```

Рисунок 32 – Сохранение настроек iptables и редактирование crontab

В открывшемся файле укажем восстановление настроек iptables при перезапуске системы (рисунок 33).

```
GNU nano 2.2.6 /tmp/.private/crontab
#minute (0-59),
#| hour (0-23),
#| | day of the month (1-31),
#| | | month of the year (1-12),
#| | | | day of the week (0-6 with 0=Sunday).
#| | | | | commands
@reboot /sbin/iptables-restore < /root/rules
```

Рисунок 33 – Настройки crontab

Сохраним изменения и выйдем из редактора. Перезапустим хост и проверим, сохранились ли все настройки (рисунок 34). Аналогичные действия выполним на остальных узлах.

```

Welcome to ALT Virtualization Server 10.4 (Actinoforn)!
Hostname: pve1
IP: 192.168.0.35

Use https://192.168.0.35:8006/ to manage your PVE server.

pve1 login: root
Password:
Last login: Sat Apr 26 20:37:35 MSK 2025 on tty1
[root@pve1 ~]# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
[root@pve1 ~]# iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
MASQUERADE all -- 192.168.2.0/24        anywhere
[root@pve1 ~]#

```

Рисунок 34 – Проверка настроек после перезапуска

Проверим работоспособность кластера, создав на нем виртуальную машину. Перейдем в локальное хранилище pve1 и на вкладке ISO Images нажмем Download from URL. В открывшемся окне введем адрес, с которого скачаем образ Debian 12, и имя файла (рисунок 35).

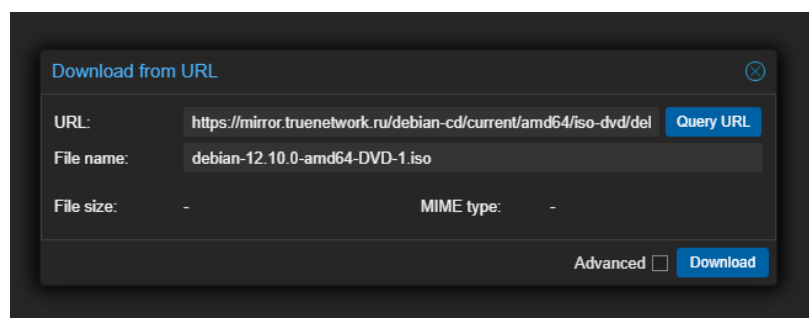


Рисунок 35 – Загрузка образа системы

После скачивания образа приступим к созданию виртуальной машины, нажав Create VM на верхней панели. В общих настройках дадим имя нашей машине (рисунок 36).

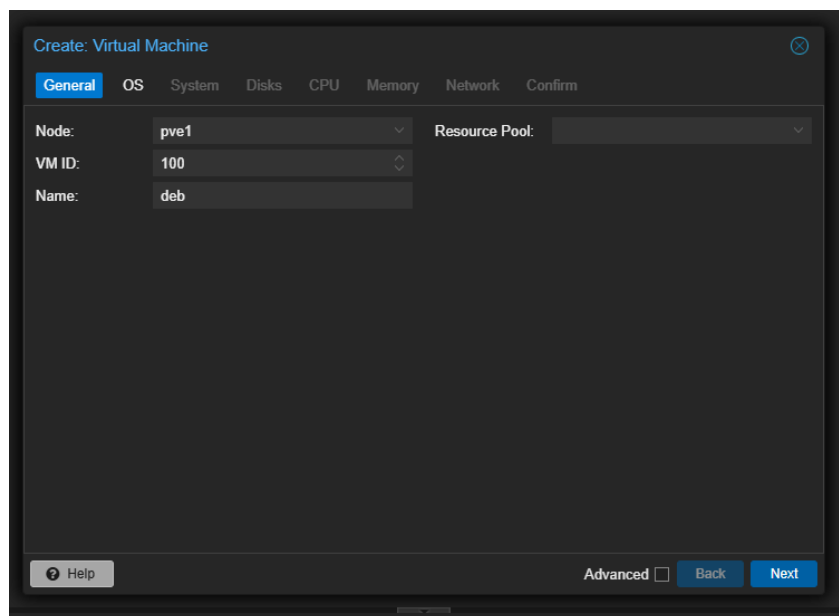


Рисунок 36 – Задание имени виртуальной машине

На следующем шаге выберем образ операционной системы из локального хранилища (рисунок 37).

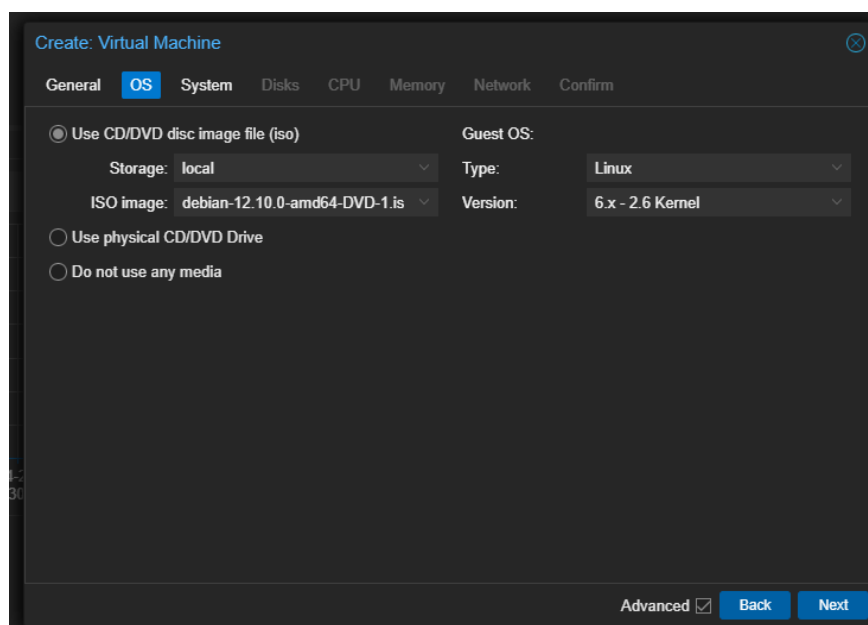


Рисунок 37 – Выбор образа ОС

На шаге System оставим значения по умолчанию. В настройках дисков выберем хранилище rverool1 и размер диска 15 ГБ (рисунок 38).

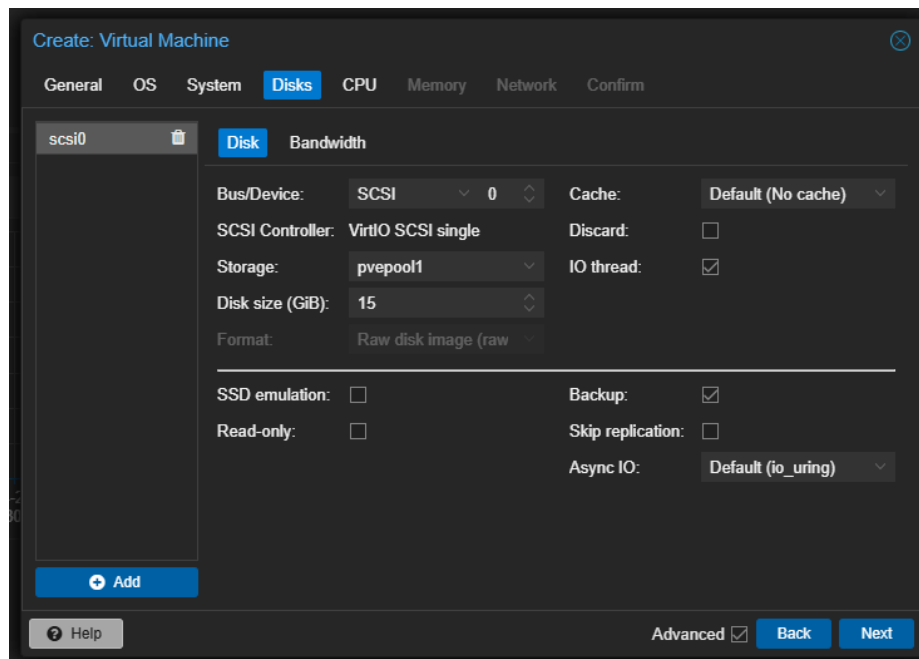


Рисунок 38 – Настройка диска

На шагах CPU и Memory оставим значения по умолчанию, 1 ядро и 2 ГБ ОЗУ. На шаге Network выберем мост vmbr1 (рисунок 39).

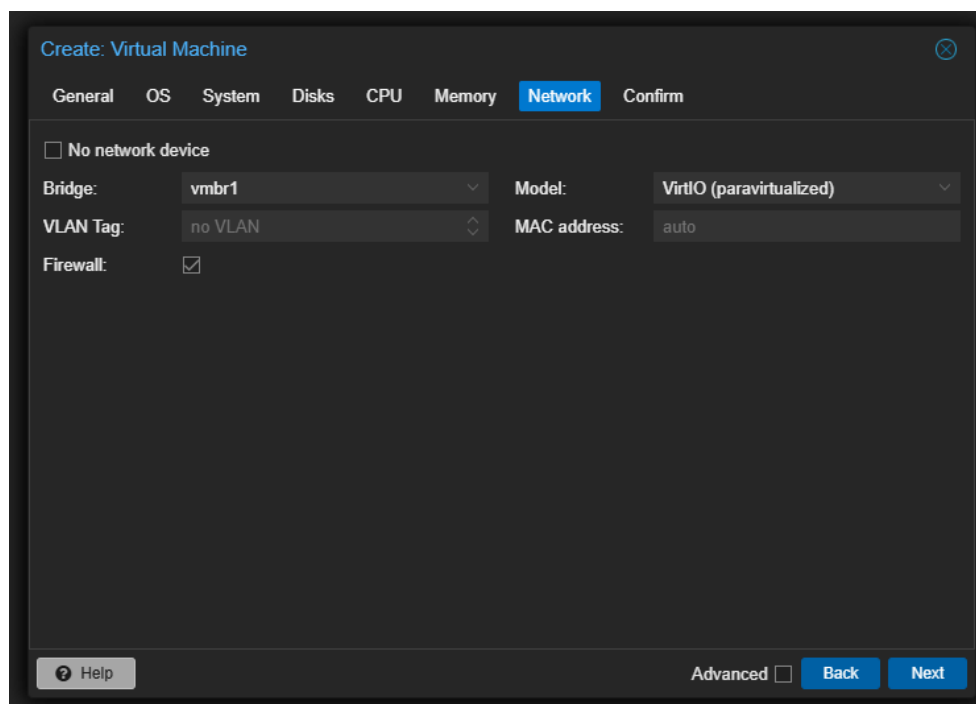


Рисунок 39 – Настройка диска

В конце проверим все заданные настройки, после чего завершим создание машины (рисунок 40).

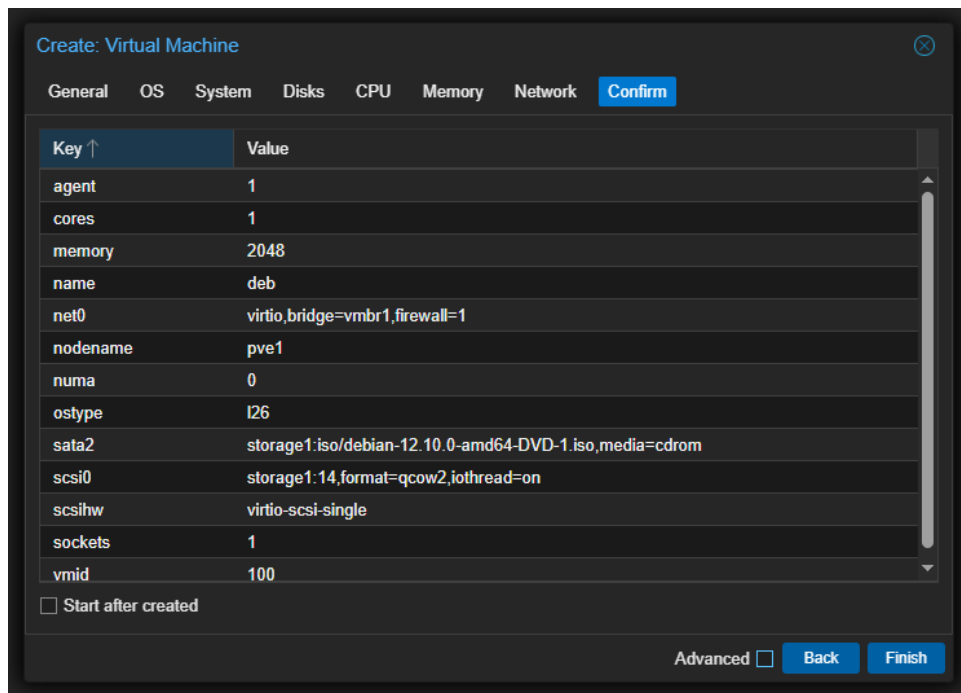


Рисунок 40 – Завершение создания машины

Теперь запустим созданную машину, выбрав её в разделе pve1 и перейдя на вкладку Console, и выполним стандартную установку ОС (рисунок 41).

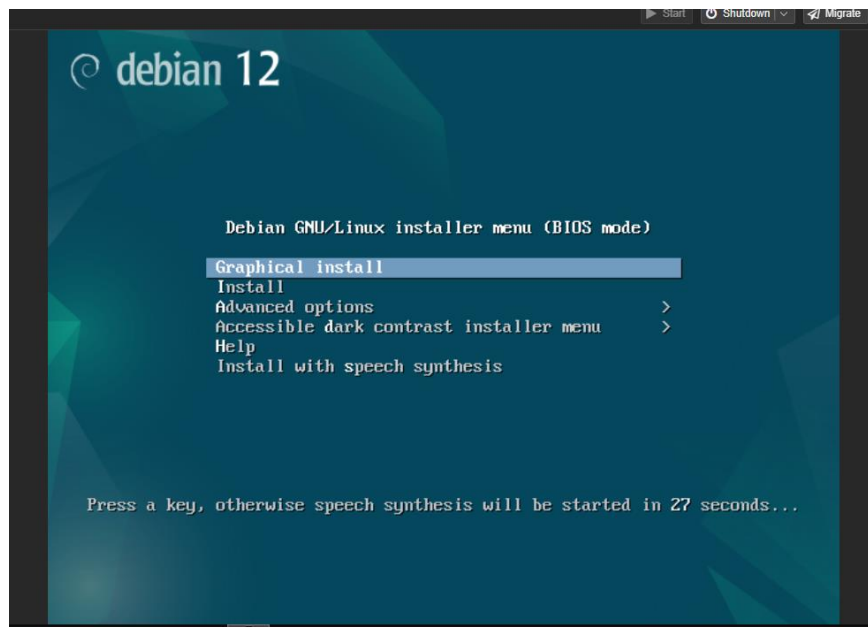


Рисунок 41 – Начало установки ОС

В процессе установки выберем язык и настроим клавиатуру. На этапе настройки сети настроим сеть вручную. Назначим IP-адрес, входящий в подсеть моста vmbr1 (рисунок 42).

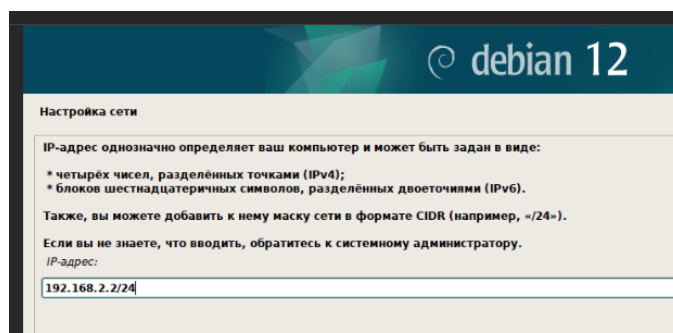


Рисунок 42 – Настройка IP-адреса

Далее зададим шлюз. Им будет адрес моста сервера (рисунок 43).

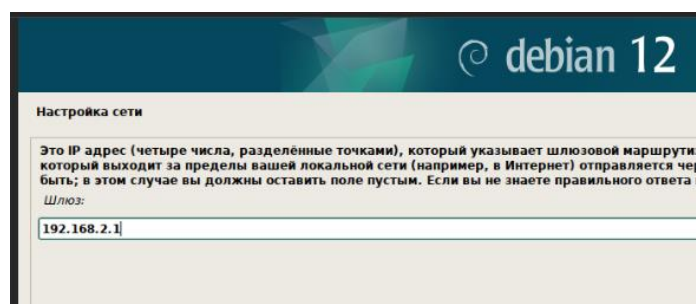


Рисунок 43 – Настройка шлюза

DNS-сервер укажем тот же, что и у сервера (рисунок 44).

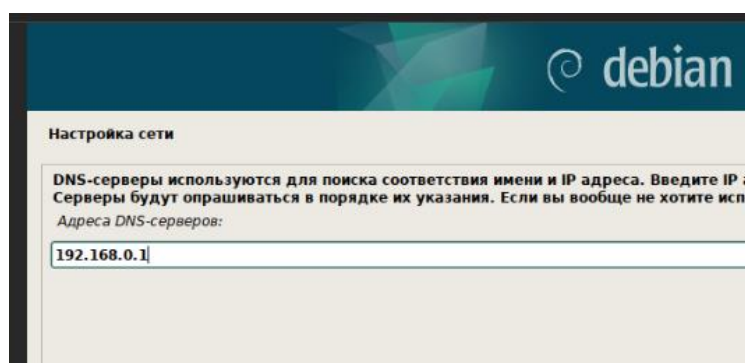


Рисунок 44 – Настройка шлюза

После этого настроим учетные записи, выберем часовой пояс, выполним разметку дисков и установим стандартные системные утилиты. Завершим установку и перезапустим систему. Войдем в систему и проверим

работоспособность сети с помощью ping. IP-адреса и доменные имена успешно пингуются (рисунок 45).

```
Debian GNU/Linux 12 debian tty1
debian login: root
Password:
Linux debian 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@debian:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.0.1
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 26:46:f1:12:db:8f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 192.168.2.2/24 brd 192.168.2.255 scope global ens19
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::2446:f1ff:fe12:db8f/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# ping ya.ru
PING ya.ru (5.255.255.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=1 ttl=55 time=32.4 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=2 ttl=55 time=31.7 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=3 ttl=55 time=32.4 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=4 ttl=55 time=32.1 ms
^C
--- ya.ru ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 31.683/32.155/32.435/0.295 ms
root@debian:~# ping 192.168.0.35
PING 192.168.0.35 (192.168.0.35) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.35: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.212 ms
64 bytes from 192.168.0.35: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.169 ms
^C
--- 192.168.0.35 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1010ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.169/0.190/0.212/0.021 ms
root@debian:~# _
```

Рисунок 45 – Проверка сети на виртуальной машине

Серф позволяет мигрировать машину с одного сервера на другой даже когда она включена. Выполним миграцию машины deb с pve1 на pve2. Перед этим необходимо убрать установочный диск из привода в настройках на вкладке Hardware (рисунок 46).

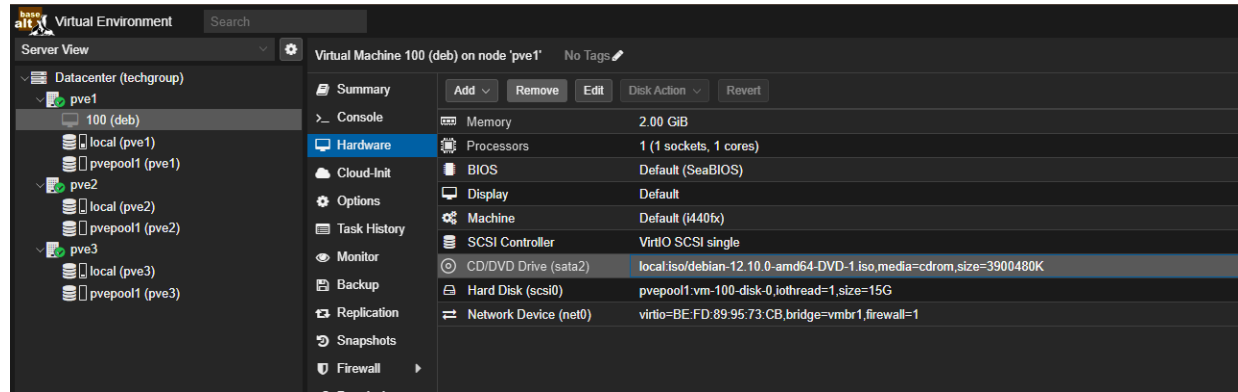


Рисунок 46 – Настройки VM

Кликнем на deb правой кнопкой мыши и выберем Migrate (рисунок 47).

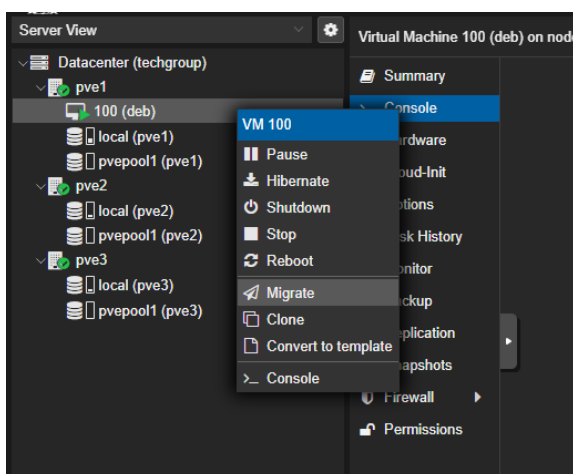


Рисунок 47 – Выбор миграции машины

В открывшемся окне выберем узел, на который мигрируем машину и нажмем Migrate (рисунок 48).

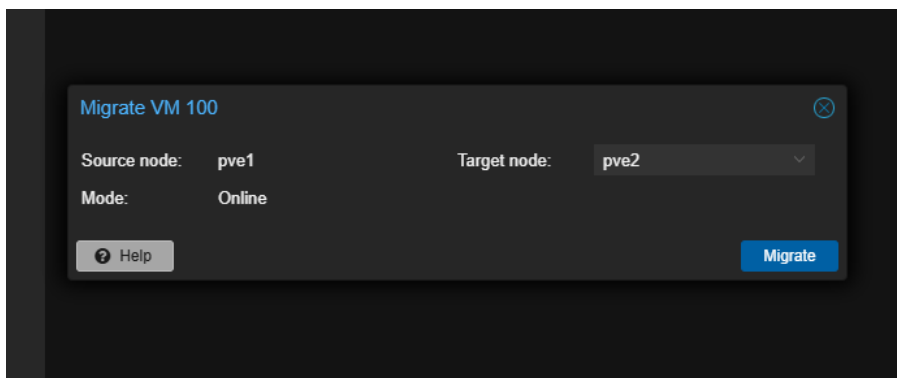


Рисунок 48 – Выбор миграции машины

Миграция VM с pve1 на pve2 завершилась успешно (рисунок 49).

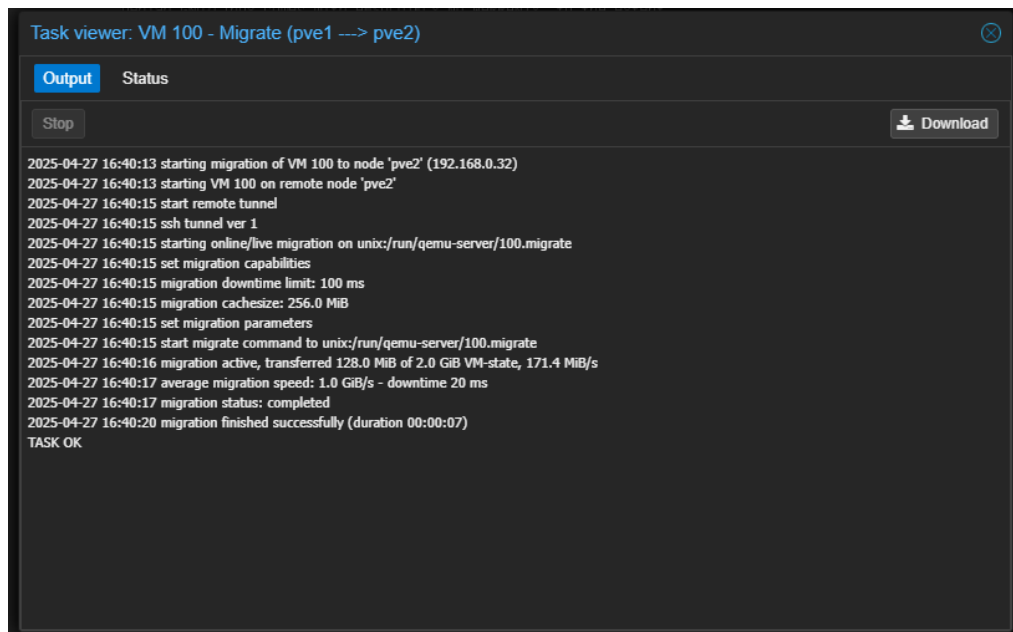


Рисунок 49 – Завершение миграции

Машина по-прежнему запущена и исправно работает (рисунок 50).
Настройка кластера Proxmox VE завершена.

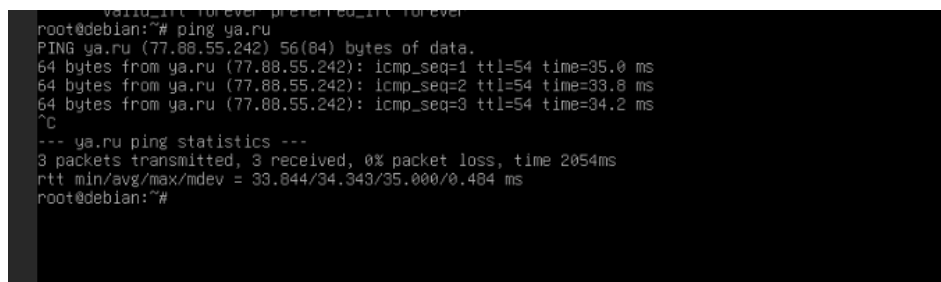


Рисунок 50 – Проверка ВМ

2 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

2.1 Что такое ProxMox?

Proxmox Virtual Environment представляет собой комплексную платформу виртуализации с открытым исходным кодом, предназначенную для корпоративного использования. Платформа объединяет управление виртуальными машинами и контейнерами, программно-определяемыми хранилищами и сетями, обеспечивая функции кластеризации и высокой доступности. Интегрированный веб-интерфейс позволяет централизованно управлять всеми аспектами виртуальной инфраструктуры через единую точку входа.

2.2 Чем отличается Proxmox от Openstec?

Сравнение Proxmox и OpenStack показывает их различную целевую направленность. Proxmox оптимально подходит для малого и среднего бизнеса, предлагая простое в развертывании и обслуживании решение для виртуализации. В отличие от него, OpenStack представляет собой масштабируемую облачную платформу, ориентированную на крупные предприятия и дата-центры, требующие гибкого управления распределенными облачными ресурсами.

2.3 Какие компоненты входят в Proxmox?

Ключевые компоненты Proxmox включают четыре основных элемента инфраструктуры: вычислительные мощности для обработки данных, сетевые ресурсы для обеспечения коммуникации, системы хранения информации, а также механизмы управления кластерами. Платформа дополнена комплексными инструментами для резервного копирования и восстановления данных, включая функции аварийного восстановления, что обеспечивает надежность и отказоустойчивость всей системы.

ВЫВОД

Практическая работа позволила получить ценный опыт по развертыванию и настройке платформы Proxmox Virtual Environment. Освоенные технологии дают возможность эффективно создавать и администрировать виртуальную инфраструктуру, обеспечивая надежную основу для развертывания корпоративных ИТ-сервисов. Полученные навыки особенно актуальны для организаций, внедряющих решения виртуализации для оптимизации своих вычислительных ресурсов.